

EXERCICE 1

Donner l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes, puis son sens de variation.

1. $f(x) = \sqrt{x}$
2. $g(x) = \frac{1}{x}$

●●● Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau de valeurs de la fonction racine carrée, en arrondissant au dixième si nécessaire.

x	0	1	4	6	9
$\sqrt{x}$					

Sur fiche

●●● Entraînement

EXERCICE 3

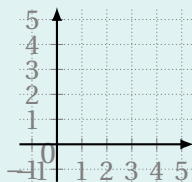
Résoudre les équations suivantes.

1. $\sqrt{x} = 3$
2. $\sqrt{x} = -2$
3. $\frac{1}{x} = 4$
4. $\frac{1}{x} = -\frac{1}{5}$
5. $\sqrt{x} = 0$
6. $\frac{1}{x} = 1$

●●● Synthèse

EXERCICE 4

Tracer, dans un même repère, les courbes des fonctions $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto x$ pour x allant de 0 à 4.



Sur fiche

●●● Synthèse

EXERCICE 5

Comparer les nombres suivants sans calculatrice, en justifiant par le sens de variation.

1. $\sqrt{15}$ et $\sqrt{17}$
2. $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{9}$
3. $\frac{1}{-3}$ et $\frac{1}{-8}$
4. $\sqrt{0,5}$ et 0,5

●●● Synthèse

EXERCICE 6

Soit x un réel tel que $4 \leq x \leq 25$.

1. Encadrer $\sqrt{x}$.
2. Encadrer $\frac{1}{x}$.
3. Reprendre la deuxième question pour $-5 \leq x \leq -1$.
4. Encadrer $\sqrt{x} + 1$ dans le premier cas.

●●● Synthèse

EXERCICE 7

La courbe de la fonction inverse est une hyperbole.

1. Cette fonction est-elle définie en 0? Justifier.
2. Calculer $\frac{1}{x}$ pour $x = 0,1$; $0,01$; $0,001$. Que se passe-t-il?
3. Cette fonction est-elle paire ou impaire? Le démontrer.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un automobiliste parcourt 120 km. On note v sa vitesse moyenne, en km h^{-1} , et t la durée du trajet, en heures.

1. Exprimer t en fonction de v .
2. De quelle fonction de référence s'agit-il? Est-elle croissante ou décroissante?
3. Calculer la durée pour $v = 60$, puis pour $v = 100$.
4. À quelle vitesse faut-il rouler pour mettre exactement 1 h 30?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Comparer $\sqrt{x}$ et x selon les valeurs de x positives. Pour quelles valeurs y a-t-il égalité? Illustrer par un dessin des deux courbes.

★ Pour le plaisir